HANSE-DELTA TRADING · ANALYSEABTEILUNG · MATHEMATIK 11BC

Mission: Fact Sheet GT-6

Ganzrationale Funktionen am Term erkennen · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… an einem Term ablesen, welche Hochzahl die größte ist, welche Zahl davor steht und wo der Graph die senkrechte Achse trifft.	○	○	○	Aufgabe 1 a und 1 d
… am Term erkennen, ob der Graph spiegelbildlich zur senkrechten Achse liegt oder beim Drehen um den Nullpunkt gleich bleibt.	○	○	○	Aufgabe 1 b und 1 f
… am Term vorhersagen, wohin der Graph ganz links und ganz rechts zeigt, und eine passende Skizze begründen.	○	○	○	Aufgabe 1 c, Aufgabe 1 e

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Den Term lesen und Symmetrie

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Der Grad ist die **größte Hochzahl**, der führende Koeffizient die Zahl davor **mit Vorzeichen**. Der y-Achsenabschnitt ist $f(0)$, also das **Absolutglied**.
- $f(x) = 5 + 3x^2 - 0{,}5x^4$: Grad **4**, führender Koeffizient **−0,5**, $f(0) = 5$.
- Nur gerade Exponenten: **achsensymmetrisch zur y-Achse**. Nur ungerade: **punktsymmetrisch zum Ursprung**. Eine Zahl ohne x hat den Exponenten **0**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (6 Sätze in der App: Term lesen, Symmetrie) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** der Grad · der führende Koeffizient · der y-Achsenabschnitt · die Achsensymmetrie · die Punktsymmetrie | „Die größte Hochzahl ist …, also …“ „Weil nur … Exponenten vorkommen, ist …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum reicht es bei einem achsensymmetrischen Graphen, nur die rechte Hälfte zu berechnen?

Skizziere: einen achsensymmetrischen Graphen mit zwei gleich hohen Punkten bei x = 2 und x = −2 (Formel → Graph)

LÖSUNG

Erklären: Es gilt $f(-x) = f(x)$. Jeder Punkt rechts hat links ein Spiegelbild in derselben Höhe. Skizze z. B.: W-förmiger Graph mit den Punkten (−2 | −3) und (2 | −3) für a(x).

🗣️ **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Wo begegnen euch im Alltag oder im Beruf Spiegelbilder und Drehbilder? Was spart ihr beim Skizzieren eines Graphen, wenn ihr seine Symmetrie kennt?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Logos, Verkehrszeichen, Spielkarten: Welche sind spiegelbildlich, welche bleiben beim Drehen gleich?
2. Reicht für eine Skizze die rechte Hälfte des Graphen?
3. Wie prüft ihr ohne Bild, ob ein Graph achsensymmetrisch ist?

F1 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tim: Symmetrie von $f(x) = x^3 - 4x + 2$. Korrigiere die Zeile.

1. Die Exponenten bei x sind 3 und 1.
2. **Die 2 hat kein x, sie zählt nicht.**
3. Also kommen nur ungerade Exponenten vor.
4. Der Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung.

LÖSUNG

Fehler in Zeile 2. Richtig: Die 2 ist $2 \cdot x^0$, der Exponent 0 ist gerade. Gemischte Exponenten: keine der beiden Symmetrien.

Probe: $f(0) = 2$. Ein punktsymmetrischer Graph müsste durch (0 | 0) gehen.

App: Gegner 1 · Tims Symmetrie-Prüfung

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DER FLURFUNK · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Gerücht 1: „Dieser Term hat den Grad 5."

LÖSUNG

Grad 3, weil vor x^5 eine Null steht

Runde 2 · Gerücht 2: „Der Graph trifft die senkrechte Achse bei −2."

LÖSUNG

p(0)= −6

2 Ganz links und ganz rechts

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Partneraufgabe

- Ganz außen bestimmt nur der Summand mit der **größten Hochzahl** den Verlauf.
- Grad gerade: beide Enden zeigen **in dieselbe Richtung**. Grad ungerade: Sie zeigen **entgegengesetzt**.
- Führender Koeffizient positiv: rechtes Ende **oben**. Negativ: rechtes Ende **unten**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Enden, Neue Terme) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** der Grad · der führende Koeffizient · der Globalverlauf | „Weil der Grad … ist, zeigen die Enden …" „Ganz außen zählt nur …"

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Was sagt das Minus vor x^3 in $f(x) = -x^3 + 4x$ über die Enden?

Skizziere: eine Skizze von f mit Pfeilen an beiden Enden (Formel → Graph)

LÖSUNG

Erklären: Grad 3 ist ungerade, die Enden zeigen entgegengesetzt. Wegen des Minus liegt das rechte Ende unten, das linke oben. Skizze: Graph durch (0 | 0), von links oben nach rechts unten.

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Jonas sagt: „Mit den drei Prüffragen kenne ich den ganzen Graphen." Was verrät der Term schon, was noch nicht?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Kennt ihr die genaue Höhe an der Stelle x = 1, ohne zu rechnen?
2. Wisst ihr, wie viele Hügel und Täler der Graph hat?
3. Wofür reicht eine grobe Skizze im Büro, wofür braucht man den Rechner?

🤝 **PARTNERAUFGABE: NEUE TERME AUS DER ANALYSE · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Der Steckbrief von p

LÖSUNG

Grad: 4 ; p(0)= 1 ; p(2)= 5 ; p(−2)= 5

T2 · Welcher Graph gehört zu q?

LÖSUNG

2 | 0 | punktsymmetrisch zum Ursprung | von links unten nach rechts oben | (2| 2)

G2 **ORDNE** jedem Term den Verlauf ganz links und ganz rechts zu. Die Terme sind nicht sortiert.

App: Gegner 2 · Vier unsortierte Terme

$3x^2 - x^5$	$4 + 0{,}1x^6$	$-2x^4 + x^3 + 5$	$0{,}5x^3 - 8x^2$
links oben, rechts unten	beide Enden oben	beide Enden unten	links unten, rechts oben

Fact Sheet GT-6: Den Graphen am Term erkennen

GT-6

Drei Prüffragen	**(1) $f(0)$ ausrechnen. (2) Exponenten: nur gerade achsensymmetrisch, nur ungerade punktsymmetrisch, gemischt keine. (3) Enden: Grad gerade gleiche Richtung, ungerade entgegengesetzt, das Vorzeichen vor der größten Potenz entscheidet.**
Beispiel $f(x) = -x^3 + 4x$ mit Begründung	**$f(0) = 0$. Nur ungerade Exponenten, also punktsymmetrisch zum Ursprung. Grad 3 ungerade mit Minus, also von links oben nach rechts unten.**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Neue Terme aus der Analyse“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Datenanalyse · Rechner Der Steckbrief von p

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Koeffizienten-Liste aus der Datenbank für den Term p:

Exponent	Koeffizient
4	−0,5
2	3
0	1

Alle anderen Koeffizienten sind 0. Die Regeln kennt die Präsentation, die Kontrollstellen die Qualitätssicherung.

Dein Teil:

Grad und führender Koeffizient

LIES AB: Grad und führender Koeffizient von p.

Grad: _____

führender Koeffizient: _____

Gemeinsam:

GIB AN: Grad und y-Achsenabschnitt von p.

BERECHNE danach p an den beiden Kontrollstellen der Qualitätssicherung.

Grad: _____

$p(0) =$ _____

$p(2) =$ _____

$p(-2) =$ _____

Rolle B · Präsentation · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Der Steckbrief von p

Deine Prüfkarte:

Die drei Prüffragen:

1️⃣ Wo trifft der Graph die senkrechte Achse? $f(0)$ ausrechnen.

2️⃣ Ist der Graph symmetrisch? Auf die Exponenten schauen.

3️⃣ Wohin zeigen die Enden? Auf den Grad und das Vorzeichen davor schauen.

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad f(0) = a_0$$

Die Zahlen des Terms kennt nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Der y-Achsenabschnitt

Welche Stelle setzt ihr ein, um den y-Achsenabschnitt zu finden?

A. den führenden Koeffizienten
B. die Stelle x = 1
C. die Stelle x = 0
D. die größte Hochzahl

Gemeinsam:

GIB AN: Grad und y-Achsenabschnitt von p.

BERECHNE danach p an den beiden Kontrollstellen der Qualitätssicherung.

Grad: _____

$p(0) =$ _____

$p(2) =$ _____

$p(-2) =$ _____

Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Der Steckbrief von p

Kontrollstellen der Qualitätssicherung: $x = 2$ und $x = -2$. Berechnet dort p und vergleicht die beiden Werte.

Die Koeffizienten kennt nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Was zeigt der Vergleich?

Was zeigt es, wenn p(2) und p(−2) gleich sind?

A. Es zeigt, dass der Graph eine Gerade ist.
B. Es zeigt, dass p an der Stelle 2 null ist.
C. Es passt zur Achsensymmetrie zur y-Achse.
D. Es beweist die Punktsymmetrie zum Ursprung.

Gemeinsam:

GIB AN: Grad und y-Achsenabschnitt von p.
BERECHNE danach p an den beiden Kontrollstellen der Qualitätssicherung.

Grad: _____

$p(0) =$ _____

$p(2) =$ _____

$p(-2) =$ _____

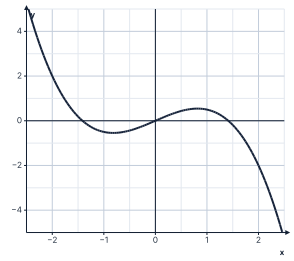
Rolle A · Datenanalyse · Rechner

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

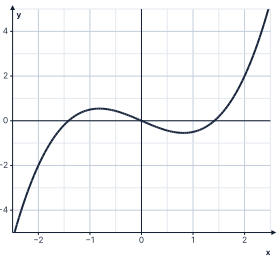
Welcher Graph gehört zu q?

Drei Graphen aus dem Archiv, nur einer gehört zum neuen Term:

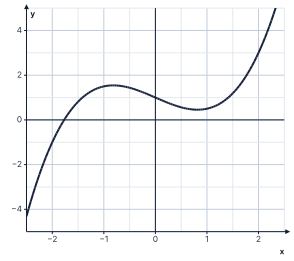
Graph 1



Graph 2



Graph 3



Dein Teil:

Ablesen an Graph 3

LIES AB, in welcher Höhe Graph 3 die senkrechte Achse trifft.

Graph 3 trifft die senkrechte Achse bei y = _____

Gemeinsam:

BEGRÜNDE gemeinsam, welcher Graph zu $q(x) = 0{,}5x^3 - x$ gehört, indem ihr die Lücken füllt.

Zu q passt Graph _____ (1 / 3 / 2). Der y-Achsenabschnitt ist _____ (1 / 0 / −1), der Graph ist _____ (achsensymmetrisch zur y-Achse / punktsymmetrisch zum Ursprung / ohne diese Symmetrie) und verläuft _____ (mit beiden Enden nach oben / von links oben nach rechts unten / von links unten nach rechts oben). Der Kontrollpunkt _____ ($(2 \mid 2)$ / $(2 \mid 3)$ / $(2 \mid -2)$) liegt darauf.

Rolle B · Präsentation · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Welcher Graph gehört zu q?

📧 **E-Mail der Analyse:** Hallo Team, für das Fact Sheet brauchen wir den Graphen zu $q(x) = 0{,}5x^3 - x$. Danke!

Die Graphen kennt nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Grad und Vorzeichen

Was gilt für den Term q?

A. Grad 3, führender Koeffizient negativ
B. Grad 1, führender Koeffizient negativ
C. Grad 2, weil es zwei Summanden sind
D. Grad 3, führender Koeffizient positiv

Gemeinsam:

BEGRÜNDE gemeinsam, welcher Graph zu $q(x) = 0{,}5x^3 - x$ gehört, indem ihr die Lücken füllt.

Zu q passt Graph _____ (1 / 3 / 2). Der y-Achsenabschnitt ist _____ (1 / 0 / −1), der Graph ist _____ (achsensymmetrisch zur y-Achse / punktsymmetrisch zum Ursprung / ohne diese Symmetrie) und verläuft _____ (mit beiden Enden nach oben / von links oben nach rechts unten / von links unten nach rechts oben). Der Kontrollpunkt _____ ($(2 \mid 2)$ / $(2 \mid 3)$ / $(2 \mid -2)$) liegt darauf.

Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Welcher Graph gehört zu q?

> **Kontrollpunkt:** Die Analyseabteilung hat $q(2) = 2$ berechnet. Der richtige Graph muss also durch den Punkt $(2 \mid 2)$ gehen.

Den Term kennt die Präsentation, die Graphen die Datenanalyse.

Dein Teil:

Warum ein Kontrollpunkt?

Warum prüft ihr zusätzlich einen Kontrollpunkt?

A. Weil der Punkt den Grad des Terms festlegt.
B. Weil er die Wahl mit einem Wert bestätigt.
C. Weil die Prüffragen allein immer falsch sind.
D. Weil man ohne Punkt keinen Graphen zeichnet.

Gemeinsam:

BEGRÜNDE gemeinsam, welcher Graph zu $q(x) = 0{,}5x^3 - x$ gehört, indem ihr die Lücken füllt.

Zu q passt Graph _____ (1 / 3 / 2). Der y-Achsenabschnitt ist _____ (1 / 0 / −1), der Graph ist _____ (achsensymmetrisch zur y-Achse / punktsymmetrisch zum Ursprung / ohne diese Symmetrie) und verläuft _____ (mit beiden Enden nach oben / von links oben nach rechts unten / von links unten nach rechts oben). Der Kontrollpunkt _____ ($(2 \mid 2)$ / $(2 \mid 3)$ / $(2 \mid -2)$) liegt darauf.

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Flurfunk“ (nächste Seite): Runde 1: **Grad 3, weil vor x^5 eine Null steht** · Runde 2: p(0)= −6

🏰 TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER FLURFUNK

Auf dem Flur kursieren Behauptungen über Terme. Räumt gemeinsam auf!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Gerücht 1: „Dieser Term hat den Grad 5.“

Auf einem Notizzettel steht ein Term.

$$f(x) = 0x^5 + 2x^3 - x$$

Welchen Grad hat der Term?

A. Grad 5, weil x^5 ganz vorne steht
B. Grad 3, weil vor x^5 eine Null steht
C. Grad 1, weil $-x$ ganz hinten steht
D. Grad 2, weil der Term zwei Summanden hat

Runde 2

Gerücht 2: „Der Graph trifft die senkrechte Achse bei −2.“

BERECHNE den y-Achsenabschnitt von $p(x) = -2x^3 + x^2 - 6$.

$$p(x) = -2x^3 + x^2 - 6$$

$p(0) =$ _____

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Nach den Spielregeln	**2706**
2	Haltepunkt 1	**4114**
3	Klassen-Gegner: Der Flurfunk	**1086**
4	Haltepunkt 2	**5733**
5	Nach der Präsentation (Geräte zu)	**8006**